

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

CeroFallas

Propuesta Conceptual de la Solucion de IT
Segunda Entrega - Proyecto de Graduacion II

Organizacion: Novafiber Guatemala

Proyecto: Gestion inteligente de mantenimiento industrial

Complemento innovador: Mantenimiento predictivo con aprendizaje automatico

Fecha: Septiembre de 2026

Documento conceptual elaborado a partir del sistema existente: app web y Android con Firebase, API NestJS y servicio CeroFallasAI.

1. Proposito y alcance

CeroFallas centraliza la gestion de mantenimientos correctivos, preventivos y activos industriales. La mejora propuesta lo convierte en un sistema de soporte a decisiones: cada 24 horas, el modulo analitico estima la probabilidad de falla por equipo en un horizonte de 7 dias y la presenta como semaforo, recomendacion y evidencia para el responsable de mantenimiento.

Alcance funcional

- Registro trazable de correctivos: linea, equipo, turno, falla, responsable, horas y tiempo muerto.
- Gestion de planes, ordenes y ejecucion de mantenimientos preventivos.
- Indicadores de confiabilidad: MTBF, MTTR, disponibilidad y paros.
- Extraccion y preparacion de datos historicos para IA.
- Prediccion de riesgo, alertas auditables y exportacion para Power BI.
- Operacion paralela: la alerta apoya al jefe de mantenimiento; no crea ni ejecuta una orden automaticamente.

Criterios de exito

Criterio	Evidencia esperada
Trazabilidad	Cada evento conserva equipo, fecha, turno, usuario y estado.
Utilidad predictiva	Recall, precision, F2 y matriz de confusion comparados contra linea base.
Seguridad	Acceso por rol, reglas Firebase, secretos fuera del codigo y bitacora de acciones.
Disponibilidad operativa	Riesgo actualizado, fecha de calculo y modelo versionado.

2. Modelo de datos propuesto

El almacenamiento operacional puede mantenerse en Firebase Realtime Database; este modelo logico normaliza las entidades y relaciones necesarias para asegurar calidad, auditoria e integracion analitica. Las entidades de IA separan la prediccion de la operacion para conservar reproducibilidad.

Entidades principales

Entidad	Atributos clave	Relacion
Usuario	id, nombre, correo, rol, estado	Registra ordenes y eventos.
LineaProduccion	id, nombre, area, estado	Contiene equipos.
Equipo	id, codigo, nombre, criticidad, estado	Pertenece a una linea.
PlanPreventivo	id, equipo_id, frecuencia, actividad, activo	Genera ordenes preventivas.
OrdenMantenimiento	id, tipo, equipo_id, plan_id?, estado, programada	Puede documentar preventivo o correctivo.
EventoCorrectivo	id, orden_id, falla, turno, inicio, fin, minutos	Alimenta indicadores y dataset.
PrediccionRiesgo	id, equipo_id, fecha, probabilidad, nivel, modelo	Se consulta en web y Power BI.
ModeloML	id, version, algoritmo, metricas, fecha	Origina predicciones.
Auditoria	id, usuario_id, accion, entidad, fecha	Rastrea operaciones sensibles.

Relaciones clave



Linea 1:N Equipo; Equipo 1:N Orden; Orden 1:0..N Evento; Equipo 1:N PrediccionRiesgo. PlanPreventivo 1:N Orden y ModeloML 1:N PrediccionRiesgo.

3. Diagramas de procesos

3.1 Proceso general



El ciclo es continuo: las acciones humanas generan datos; los datos se validan y se convierten en indicadores y riesgo; el jefe de mantenimiento valida la recomendacion y define la intervencion.

3.2 Registro de correctivo

Paso	Responsable	Control de calidad
1. Reporta anomalia	Operador o tecnico	Equipo y linea obligatorios.
2. Crea orden correctiva	Tecnico	Estado: abierta; fecha/hora auditable.
3. Diagnostica y repara	Tecnico	Causa, falla, inicio/fin y repuestos.
4. Valida cierre	Jefe de mantenimiento	Minutos no negativos; cierre autorizado.
5. Actualiza KPI/dataset	Sistema	Evento disponible para MTTR, MTBF e IA.

3.3 Proceso predictivo programado



- Se bloquea la publicacion si faltan campos criticos, el modelo no esta aprobado o la ejecucion falla.
- Las predicciones guardan fecha, version de modelo y variables utilizadas para auditoria.
- El reentrenamiento requiere evaluacion y aprobacion; no debe reemplazar un modelo productivo de manera automatica.

4. Casos de uso y permisos

Se recomienda implementar RBAC (control de acceso basado en roles). El sistema actual debe pasar de autenticacion solamente a autorizacion por accion y por linea asignada.

Actor	Casos de uso permitidos	Restricciones
Administrador	Gestionar usuarios, roles, catalogos, equipos y configuracion	No altera resultados historicos sin auditoria.
Jefe de mantenimiento	Consultar KPIs/riesgo, aprobar ordenes y cierre, programar preventivos	Puede decidir sobre alertas; no modifica metricas de modelo.
Tecnico	Registrar correctivo, ejecutar orden, adjuntar evidencia, consultar tareas	Solo sus ordenes o lineas autorizadas.
Operador	Reportar anomalia y consultar estado	No cierra ordenes ni ve configuracion de IA.
Analista IA	Extraer, preparar, entrenar, evaluar y proponer modelo	No accede a datos personales innecesarios; publicacion aprobada.
Power BI	Leer vista de integracion de solo lectura	Sin privilegio de escritura operacional.

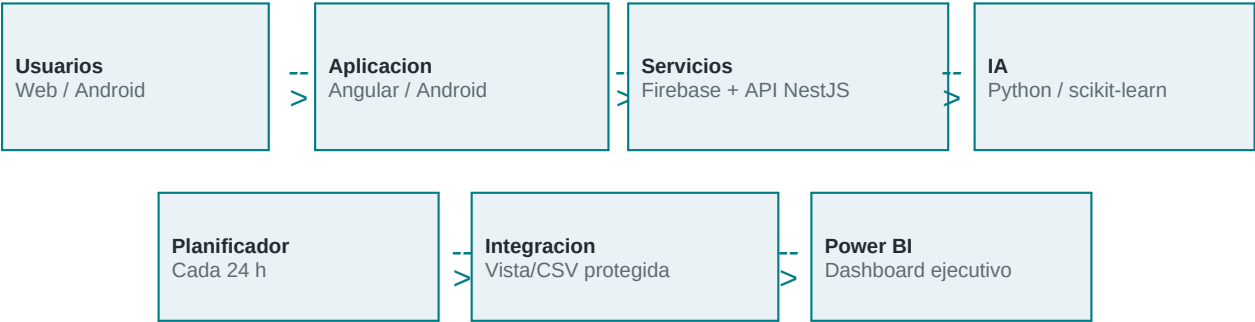
Casos de uso prioritarios para mockups

- UC-01: iniciar sesion y recibir menu segun rol.
- UC-02: registrar y cerrar mantenimiento correctivo.
- UC-03: programar y marcar mantenimiento preventivo.
- UC-04: consultar riesgo por equipo y confirmar accion operativa.
- UC-05: revisar metricas, comparativa de modelos e impacto economico.

5. Arquitectura de software

La arquitectura propuesta conserva las plataformas existentes y agrega una capa de IA desacoplada. Esto permite validar el valor predictivo sin poner en riesgo la operacion transaccional.

Componentes



Responsabilidades y controles

Capa	Responsabilidad	Control
Cliente	Captura y consulta	Validacion de formularios, sesion, menu por rol.
Datos operativos	Fuente de verdad	Reglas Firebase, indice por fecha/equipo, respaldos.
API	Contratos e integracion	JWT, validacion DTO, rate limit, logs y Swagger restringido.
IA	Dataset, entrenamiento e inferencia	Versionado, validacion temporal, umbral aprobado.
BI	Visualizacion	Conector de solo lectura y datos minimizados.

6. Mockups de casos de uso

6.1 Dashboard de mantenimiento

CeroFallas Dashboard
[Menu] Inicio Correctivos Preventivos Confiabilidad Riesgo IA
KPIs: Disponibilidad 92.4% MTBF 168 h MTTR 3.1 h Preventivos al dia 86%
Alertas IA: 2 equipos CRITICOS 4 en MONITOREO Ultima actualizacion: 02/09/2026 06:00
[Grafica] Paros por linea y tendencia de fallas [Accion] Ver equipos con riesgo

El dashboard prioriza decisiones: los indicadores y la fecha de actualizacion deben ser visibles; no se muestra una prediccion como certeza.

6.2 Registro de correctivo

Nueva orden correctiva
Equipo * [Selector] Linea * [Selector] Turno * [Selector]
Falla * [Catalogo] Descripcion [Texto] Prioridad [Media/Alta/Critica]
Inicio * [Fecha/Hora] Fin [Fecha/Hora] Minutos [Calculado]
[Guardar borrador] [Enviar para cierre] Evidencia [Adjuntar]

Validaciones: campos obligatorios, hora final posterior al inicio, catalogo de falla, usuario autenticado y registro de auditoria.

6.3 Riesgo predictivo

Riesgo predictivo por equipo
Filtros: Linea [Todas] Nivel [Critico] Fecha de calculo [02/09/2026]
EQUIPO: PRENSA L2 Riesgo 78% SEMAFORO ROJO Horizonte: 7 dias
Factores: 3 fallas en 30 dias; 41 dias sin preventivo; 390 min de paro
Recomendacion: Inspeccionar sistema hidraulico y programar OT. [Crear OT] [Marcar revisado]
Trazabilidad: Modelo v1.0 Ejecutado 06:00 Estado: pendiente de decision

7. Estrategia de datos y validacion de IA

Variables predictoras

Grupo	Variables propuestas
Temporal	Dias desde ultimo preventivo, dias desde ultima falla, mes, dia de semana, turno.
Frecuencia	Fallas y minutos de paro en ventanas de 7, 15, 30 y 60 dias.
Contexto	Linea, equipo, criticidad, tipo de falla y causa recurrente.
Objetivo	Falla real del equipo dentro de los proximos 7 dias (si/no).

Protocolo de validacion

- Separar datos por tiempo: nunca usar eventos futuros para predecir el pasado.
- Comparar regresion logistica como linea base interpretable contra un modelo de mayor capacidad (p. ej. Random Forest) solo si hay suficiente historial.
- Aplicar validacion cruzada temporal o por bloques, no mezcla aleatoria simple.
- Evaluar precision, recall, F2, ROC-AUC, matriz de confusion y costo de falsos negativos.
- Seleccionar umbral por costo operativo y capacidad diaria de inspeccion; documentar la decision.

Limitaciones declaradas

La prediccion depende de datos completos y consistentes. Con poco historial o cambios de proceso, el resultado debe etiquetarse como exploratorio y requerir validacion humana. El sistema no diagnostica una causa fisica ni reemplaza la inspeccion tecnica.

8. Calidad, seguridad y plan de implementacion

Hallazgos de analisis y seguridad

Hallazgo	Riesgo	Accion definida
Credencial Firebase en codigo	Exposicion al publicar Git	Se sustituyo por variables de entorno y .env.example. Rotar la clave original antes de despliegue.
Sin RBAC comprobable	Acceso excesivo a operaciones	Implementar roles, reglas Firebase y autorizacion en API.
Pipeline invocable por API	Uso no autorizado / consumo	Restringir a administrador, autenticar y registrar ejecuciones.
Datos de mantenimiento sensibles	Divulgacion operacional	No versionar datasets ni reportes productivos; minimizar datos en BI.
Calidad de datos	Prediccion sesgada o invalida	Reglas de validacion, catalogos y monitoreo de campos nulos.

Plan de QA

- Pruebas unitarias: calculo de minutos, validaciones DTO, variables y umbrales.
- Pruebas de integracion: Firebase/API, ejecucion programada, exportacion Power BI y permisos.
- Pruebas de aceptacion: tecnico registra, jefe aprueba, alerta se revisa y queda auditada.
- Pruebas de seguridad: acceso denegado por rol, secretos ausentes de Git, entradas invalidas y registro de acciones.
- Criterio de salida: flujo critico sin defectos bloqueantes, trazabilidad demostrable y resultado IA reproducible.

Ruta de trabajo inmediata

Fase	Entregable
1. Base segura	Monorepo, .gitignore, secretos fuera de Git y primer commit.
2. Diseno	Validar modelo, procesos y mockups con asesor/usuarios.
3. Desarrollo	RBAC, entidades faltantes y persistencia trazable.
4. IA	Dataset anonimo, experimento reproducible, comparacion y umbral.
5. Operacion	Programacion 24 h, Power BI, QA, documentacion y defensa.

Conclusion: CeroFallas se presenta como un DSS de mantenimiento. La innovacion defendible no es solo usar un algoritmo, sino integrar datos confiables, validacion cientifica, alertas auditables, seguridad por roles y decisiones humanas medibles.